

2級土木 施工経験記述 | 場所打ち杭（オールケーシング工法）5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋台下部工工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：場所打ち杭工（オールケーシング工法）、橋台躯体工
- 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（支持層確認・スライム処理・杭コンクリートの品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（スライム厚・コンクリートスランプ・杭頭余盛）と管理基準値が明示されているか。
- 孔内水中打設に伴うリスク（スライム残存・材料分離）が現場状況と結びついているか。
- 測定・確認方法（スライム厚確認・スランプ試験・杭頭処理）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇橋の橋台基礎として場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mmをオールケーシング工法で〇〇本施工するものであった。支持層が深く杭長L=〇〇mと長尺で孔内水中打設となるため、孔底に残ったスライムが先端支持力を低下させるおそれがあった。またトレミー管による水中打設では管先端の挿入が不足すると泥水を巻き込み、材料分離が生じて杭体の強度が低下する懸念があった。スライム処理の徹底と、水中コンクリートの品質確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) スライム残存を防ぐため、一次スライム処理後に鉄筋かごを建込み、コンクリート打設直前に二次スライム処理を行ってスライム厚を〇〇cm以下に確認してから打設に移行した。ii) 材料分離を防ぐため、トレミー管先端をコンクリート中に2m以上挿入した状態を保ちながら連続して打設し、杭頭余盛を〇〇cm確保した。iii) 打設完了後に杭頭をはつり取り、健全なコンクリート面が露出していることを目視確認した。これにより所定の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（スライム処理・連続打設・杭頭処理）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（スライム厚〇〇cm以下・余盛〇〇cm）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読み、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題：スライム残存・材料分離 → 自分の現場で懸念した品質リスクに置換
- 管理基準：スライム厚〇〇cm以下・余盛〇〇cm → 自分の現場の仕様書値に置換
- 確認方法：目視確認 → コア採取・超音波検査等に置換可

減点NG例

丁寧に施工してしっかりした杭を造った。

品質項目が不明で、管理基準値・確認方法がなく主観的。合格水準は「支持層深い・水中打設（条件）→スライム残存・材料分離（課題）→スライム処理・連続打設（手段）→基準値（規格）」の連鎖。

安全管理（クレーン・ケーシングマシン作業中の重機災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 立入禁止範囲・安全設備・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事では大型ケーシングマシンとクレーンを連携させて杭を施工するため、ケーシングチューブ建込み・引抜き時に機体が揺動し近傍の作業員に接触する危険があった。またクレーンによる鉄筋かご吊込み時には玉掛けの外れ・かごの振れ回りによる落下災害のおそれもあった。いずれも重篤な重機災害につながるため、重機旋回範囲内への作業員立入防止とクレーン作業中の安全確保が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) ケーシングマシンとクレーンの旋回半径を図面に落とし込み、その範囲を立入禁止ゾーンとしてカラーコーン・ロープで明示し、操作員との合図確認なしに入ることを禁止した。ii) 鉄筋かごの玉掛けは有資格者が専従で担当し、吊上げ前に玉掛けワイヤーの点検を行い、旋回開始前に周囲の安全を合図で確認した。iii) 毎朝の朝礼で重機作業手順とKYを実施し、現場代理人が巡視して立入禁止措置の遵守状況を確認した。これにより重機災害ゼロで完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（重機接触・吊荷落下）、(2) 検討した項目と理由（立入禁止・玉掛け・朝礼巡視）、(3) 実施内容と評価（旋回半径明示・有資格者専従・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 重機の種類：ケーシングマシン・クレーン → 自分の現場で使用した機種名に置換
- 立入禁止の表示方法：カラーコーン・ロープ → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 有資格者：玉掛け有資格者 → 自分の現場の有資格者・体制に置換

減点NG例

重機が大きいので気をつけて作業した。

災害が絞られず、立入禁止範囲・安全設備・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（杭施工サイクルと残土搬出を組み合わせた工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 杭1本あたりの施工サイクルと総本数から生じる工程制約が明示されているか。
- 残土・泥水の搬出計画など並行作業の段取りが具体的か。

- ・ 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は場所打ち杭〇〇本を施工するもので、1本あたりの施工サイクル（ケーシング建込・掘削・スライム処理・鉄筋かご建込・コンクリート打設・ケーシング引抜）に〇〇日を要した。また掘削残土・スライムの搬出が遅れると仮置き場が満杯となり、次の杭の掘削に着手できなくなるおそれがあった。限られた工期内に全杭を完成させながら残土搬出も滞りなく進めることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 全杭の施工日数を確保する目的で、1本あたりのサイクルと本数から逆算して着手日・完了日を設定し、バーチャート工程表に組み込んで施工順序と機械稼働率を明確にした。ii) 残土搬出が工程のボトルネックとならないよう、掘削残土の搬出ダンプを〇〇台手配し、前日掘削分を翌朝一番に搬出するサイクルを計画した。iii) 週次で実績本数と工程表を照合し、遅れが生じた場合は休日稼働を取り入れて挽回した。これにより計画工期内に全杭の施工を完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（杭施工サイクルと残土搬出の工程確保）、(2) 検討内容と理由（逆算工程・ダンプ手配・週次管理）、(3) 実施と評価（バーチャート・休日稼働・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ サイクルタイム：〇〇日/本 → 自分の現場の実際の施工サイクルに置換
- ・ ダンプ台数 → 自分の現場で手配した実際の台数に置換
- ・ 挽回策：休日稼働 → 自分の現場で採った挽回策（機械増強・交代制等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

工程が遅れないよう急いで作業した。

サイクルの試算・残土計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ場所打ち杭工事で書けるように用意したものです。

施工計画（杭工法・機械選定と泥水・残土処理の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 工法・機械の比較選定と選定理由が明確か。
- 泥水・残土の処理計画・関係者との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は河川沿いの軟弱地盤に橋台基礎として場所打ち杭を施工するものであり、杭工法の選定・大型機械の搬入計画・掘削残土と泥水の処理計画という複数の制約を着手前に整合させる必要があった。工法の選定が遅れれば機械手配・仮設計画・廃棄物処理業者との契約が後ろ倒しになり、工程全体に影響するおそれがあった。そのため、これらの事前検討事項を整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 軟弱地盤で孔壁の自立が期待できないためオールケーシング工法を選定し、機械諸元と搬入ルート・仮設ヤードを事前に確認して施工計画書に明示した。ii) 掘削発生土の処理業者と契約を締結し、廃棄物処理法に基づく汚泥区分の判定方法と搬出先を計画書に記載して監督員の承認を得た。iii) 支持層深度の事前調査として地盤調査データを再確認し、掘削土の土質を支持層に対応する資料と照合する管理方法を計画に盛り込んだ。この計画により制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 工法選定の比較：オールケーシング vs アース工法等 → 自分の現場で実際に比較した工法に置換
- 処理計画：廃棄物処理法・汚泥区分 → 自分の現場の発生土区分・処理方法に置換
- 事前調査：地盤調査データ照合 → 自分の現場の地質確認方法に置換

減点NG例

杭を安全に施工するよう計画を立てた。

工法比較・処理計画・事前調査がなく、施工計画の核心（着手前の検討）が欠落。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（掘削残土（建設汚泥）・泥水の適正処理と濁水防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 場所打ち杭特有の環境課題（建設汚泥・泥水）が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 廃棄物処理法・水質汚濁防止法への対応が示されているか。
- ・ 測定・管理と近隣（河川）への影響対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は河川沿いで場所打ち杭を施工するものであり、オールケーシング工法の掘削で生じるスライムを含む汚泥が廃棄物処理法上の建設汚泥に該当する場合があります、適正に処理しなければ不法投棄となるおそれがあった。また孔内に残った泥水が河川へ流出すれば水質汚濁防止法に抵触する懸念もあった。そのため、掘削残土の汚泥区分の判定と適正処分、および泥水の流出防止が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 掘削残土の汚泥該当性を含水比・液性限界試験で判定し、建設汚泥に区分されたものはマニフェストを発行して許可業者に委託処分した。ii) 孔内の泥水をポンプでタンクに回収し、河川側への流出を防ぐため現場境界に土留め堰を設けて水位を管理した。iii) 河川への排水口を週次で水質測定して基準以下であることを確認し、着工前に河川管理者へ施工内容と対策を説明して承認を得た。これにより法令基準を満たし、河川への濁水流出なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・ 汚泥区分の判定方法：含水比・液性限界試験 → 自分の現場で実施した試験項目に置換
- ・ 泥水回収の方法：ポンプ・タンク → 自分の現場の設備に置換
- ・ 近隣対応：河川管理者への説明 → 自分の現場の関係者・協議内容に置換

減点NG例

汚泥が出ないように注意して工事を行った。

汚泥区分の判定・マニフェスト・測定・法令名がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の場所打ち杭工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「スライム処理と水中コンクリートの品質確保（スライム厚管理・連続打設・杭頭処理）」、設問2で「施工サイクルと残土搬出の工程確保（逆算計画・ダンプ手配・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「重機旋回範囲内への立入防止・玉掛け管理（立入禁止ゾーン・有資格者・朝礼KY）」、設問2で「杭施工サイクルと残土搬出の工程確保（逆算計画・ダンプ台数・挽回）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「スライム処理・水中コンクリートの品質確保」、設問2で「ケーシングマシン・クレーン作業中の重機災害防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)